সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(B): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ∫e^(−2x − 5) dx = কত? (সহজ)

(ক) −e^(−2x − 5)/2 + c (খ) e^(−2x − 5) + c

(গ) −2e^(−2x − 5) + c (ঘ) e^(−2x − 5)/3 + c

২. ∫(2x + 3)³ dx = কত? (সহজ)

(ক) (2x + 3)⁴/2 + c (খ) (2x + 3)⁴/8 + c

(গ) 6(2x + 3)² + c (ঘ) (2x + 3)⁴/4 + c

৩. ∫(5x)³ dx = কত? (সহজ)

(ক) 15(5x)² + c (খ) (5x)⁴/20 + c

(গ) (5x)⁴/5 + c (ঘ) (5x)⁴/4 + c

৪. ∫e^(6x + 4) dx = কত? (সহজ)

(ক) 6e^(6x + 4) + c (খ) e^(6x + 4)/7 + c

(গ) e^(6x + 4) + c (ঘ) e^(6x + 4)/6 + c

৫. ∫e^(−4x + 1) dx = কত? (সহজ)

(ক) −4e^(−4x + 1) + c (খ) −e^(−4x + 1)/4 + c

(গ) e^(−4x + 1)/5 + c (ঘ) e^(−4x + 1) + c

৬. ∫(4x)² dx = কত? (সহজ)

(ক) (4x)³/12 + c (খ) (4x)³/4 + c

(গ) 8(4x) + c (ঘ) (4x)³/3 + c

৭. ∫e^(5x − 1) dx = কত? (সহজ)

(ক) e^(5x − 1) + c (খ) 5e^(5x − 1) + c

(গ) e^(5x − 1)/6 + c (ঘ) e^(5x − 1)/5 + c

৮. ∫e^(6x + 3) dx = কত? (সহজ)

(ক) 6e^(6x + 3) + c (খ) e^(6x + 3)/6 + c

(গ) e^(6x + 3) + c (ঘ) e^(6x + 3)/7 + c

৯. ∫(2x + 2)³ dx = কত? (সহজ)

(ক) (2x + 2)⁴/8 + c (খ) (2x + 2)⁴/2 + c

(গ) (2x + 2)⁴/4 + c (ঘ) 6(2x + 2)² + c

১০. ∫e^(6x + 1) dx = কত? (সহজ)

(ক) 6e^(6x + 1) + c (খ) e^(6x + 1)/6 + c

(গ) e^(6x + 1) + c (ঘ) e^(6x + 1)/7 + c

১১. ∫f′(x)/f(x) dx = কত? (সহজ)

(ক) ln|f(x)| + c (খ) f(x) + c

(গ) f′(x) + c (ঘ) 1/f(x) + c

১২. ∫e^(−5x + 2) dx = কত? (সহজ)

(ক) −e^(−5x + 2)/5 + c (খ) e^(−5x + 2) + c

(গ) e^(−5x + 2)/6 + c (ঘ) −5e^(−5x + 2) + c

১৩. ∫1/(−x + 4) dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/(−x + 4)² + c (খ) −1 ln|−x + 4| + c

(গ) −ln|−x + 4| + c (ঘ) ln|−x + 4| + c

১৪. ∫2x(x² + 3)³ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (x² + 3)⁴/4 + c (খ) (x² + 3)⁴/8 + c

(গ) x²(x² + 3)³ + c (ঘ) 2(x² + 3)⁴ + c

১৫. ∫cos x/sin x dx = কত? (মধ্যম)

(ক) ln|sin x| + c (খ) tan x + c

(গ) −ln|sin x| + c (ঘ) ln|cos x| + c

১৬. ∫2x(x² + 2)² dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (x² + 2)³/6 + c (খ) 2(x² + 2)³ + c

(গ) (x² + 2)³/3 + c (ঘ) x²(x² + 2)² + c

১৭. ∫2x(x² + 9)² dx = কত? (মধ্যম)

(ক) x²(x² + 9)² + c (খ) (x² + 9)³/6 + c

(গ) 2(x² + 9)³ + c (ঘ) (x² + 9)³/3 + c

১৮. ∫eˣ/(1 + eˣ) dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/(1 + eˣ) + c (খ) ln(1 + eˣ) + c

(গ) x + c (ঘ) eˣ + c

১৯. ∫2x(x² + 2)³ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (x² + 2)⁴/4 + c (খ) x²(x² + 2)³ + c

(গ) (x² + 2)⁴/8 + c (ঘ) 2(x² + 2)⁴ + c

২০. ∫2x(x² + 5)⁴ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 2(x² + 5)⁵ + c (খ) (x² + 5)⁵/10 + c

(গ) (x² + 5)⁵/5 + c (ঘ) x²(x² + 5)⁴ + c

২১. ∫sin x cos x dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −cos³x/3 + c (খ) tan²x/2 + c

(গ) sin²x/2 + c (ঘ) sin³x/3 + c

২২. ∫2x(x² + 2)⁴ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (x² + 2)⁵/10 + c (খ) 2(x² + 2)⁵ + c

(গ) (x² + 2)⁵/5 + c (ঘ) x²(x² + 2)⁴ + c

২৩. ∫1/(x ln x) dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −cos³x/3 + c (খ) sin³x/3 + c

(গ) ln|ln x| + c (ঘ) sin²x/2 + c

২৪. $\int (\ln x)/x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin^2 x/2 + c$ (খ) $\sin^3 x/3 + c$

(গ) $(\ln x)^2/2 + c$ (ঘ) $-\cos^3 x/3 + c$

২৫. $\int 1/(3x - 4)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\ln|3x - 4| + c$ (খ) $-1/(3x - 4)^2 + c$

(গ) $\ln|3x - 4| + c$ (ঘ) $3\ln|3x - 4| + c$

২৬. $\int 1/(2x - 3)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/2)\ln|2x - 3| + c$ (খ) $-1/(2x - 3)^2 + c$

(গ) $2\ln|2x - 3| + c$ (ঘ) $\ln|2x - 3| + c$

২৭. $\int 2x(x^2 + 3)^2\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x^2 + 3)^3/3 + c$ (খ) $(x^2 + 3)^3/6 + c$

(গ) $x^2(x^2 + 3)^2 + c$ (ঘ) $2(x^2 + 3)^3 + c$

২৮. $\int 2x(x^2 + 4)^4\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2(x^2 + 4)^4 + c$ (খ) $2(x^2 + 4)^5 + c$

(গ) $(x^2 + 4)^5/10 + c$ (ঘ) $(x^2 + 4)^5/5 + c$

২৯. $\int 1/(5x + 5)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|5x + 5| + c$ (খ) $5\ln|5x + 5| + c$

(গ) $(1/5)\ln|5x + 5| + c$ (ঘ) $-1/(5x + 5)^2 + c$

৩০. $\int 2x\,e^{(x^2)}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 e^{(x^2)} + c$ (খ) $e^{(x^2)} + c$

(গ) $e^{(2x)} + c$ (ঘ) $2e^{(x^2)} + c$

৩১. $\int 1/(-5x + 7)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/(-5x + 7)^2 + c$ (খ) $-5\ln|-5x + 7| + c$

(গ) $-(1/5)\ln|-5x + 7| + c$ (ঘ) $\ln|-5x + 7| + c$

৩২. $\int \cos^2 x \sin x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan^2 x/2 + c$ (খ) $\sin^3 x/3 + c$

(গ) $\sin^2 x/2 + c$ (ঘ) $-\cos^3 x/3 + c$

৩৩. $\int e^{(\sqrt{x})}/\sqrt{x}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-\cos(\ln x) + c$ (খ) $-e^{(-x^2)}/2 + c$

(গ) $\sqrt{(x^2 + 1)} + c$ (ঘ) $2e^{(\sqrt{x})} + c$

৩৪. $\int (2x + 3)/(x^2 + 3x + 1)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\ln|x^2 + 3x + 1| + c$ (খ) $(x^2 + 3x)/(x^2 + 3x + 1) + c$

(গ) $2\ln|x^2 + 3x + 1| + c$ (ঘ) $\frac{1}{2}\ln|x^2 + 3x + 1| + c$

৩৫. $\int \sin(\ln x)/x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-\cos(\ln x) + c$ (খ) $\sqrt{(x^2 + 1)} + c$

(গ) $-e^{(-x^2)}/2 + c$ (ঘ) $2e^{(\sqrt{x})} + c$

৩৬. $\int (2x + 6)/(x^2 + 6x + 1)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\frac{1}{2}\ln|x^2 + 6x + 1| + c$ (খ) $\ln|x^2 + 6x + 1| + c$

(গ) $2\ln|x^2 + 6x + 1| + c$ (ঘ) $(x^2 + 6x)/(x^2 + 6x + 1) + c$

৩৭. $\int (1 + \ln x)/x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $2e^{(\sqrt{x})} + c$ (খ) $(1 + \ln x)^2/2 + c$

(গ) $\sqrt{(x^2 + 1)} + c$ (ঘ) $-\cos(\ln x) + c$

৩৮. $\int x/(x^2 + 8)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\frac{1}{2}\ln(x^2 + 8) + c$ (খ) $2\ln(x^2 + 8) + c$

(গ) $\ln(x^2 + 8) + c$ (ঘ) $(1/\sqrt{8})\tan^{-1}(x/\sqrt{8}) + c$

৩৯. $\int x\,e^{(-x^2)}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $2e^{(\sqrt{x})} + c$ (খ) $\sqrt{(x^2 + 1)} + c$

(গ) $-e^{(-x^2)}/2 + c$ (ঘ) $-\cos(\ln x) + c$

৪০. $\int x/\sqrt{(x^2 + 1)}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\sqrt{(x^2 + 1)} + c$ (খ) $-\cos(\ln x) + c$

(গ) $2e^{(\sqrt{x})} + c$ (ঘ) $-e^{(-x^2)}/2 + c$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **খ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **খ**	৯. **ক**	১০. **খ**
১১. **ক**	১২. **ক**	১৩. **গ**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **ঘ**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **গ**	২২. **গ**	২৩. **গ**	২৪. **গ**	২৫. **ক**	২৬. **ক**	২৭. **ক**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **খ**
৩১. **গ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ক**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **গ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $-e^{-2x-5}/2 + c$ —

২. (খ) $(2x+3)^4/8 + c$ — প্রতিস্থাপন $u = ax + b$।

৩. (খ) $(5x)^4/20 + c$ — প্রতিস্থাপন $u = ax + b$।

৪. (ঘ) $e^{6x+4}/6 + c$ —

৫. (খ) $-e^{-4x+1}/4 + c$ —

৬. (ক) $(4x)^3/12 + c$ — প্রতিস্থাপন $u = ax + b$।

৭. (ঘ) $e^{5x-1}/5 + c$ —

৮. (খ) $e^{6x+3}/6 + c$ —

৯. (ক) $(2x+2)^4/8 + c$ — প্রতিস্থাপন $u = ax + b$।

১০. (খ) $e^{6x+1}/6 + c$ —

১১. (ক) $\ln|f(x)| + c$ —

১২. (ক) $-e^{-5x+2}/5 + c$ —

১৩. (গ) $-\ln|-x+4| + c$ —

১৪. (ক) $(x^2+3)^4/4 + c$ — $u = x^2 + a$।

১৫. (ক) $\ln|\sin x| + c$ —

১৬. (গ) $(x^2+2)^3/3 + c$ — $u = x^2 + a$।

১৭. (ঘ) $(x^2+9)^3/3 + c$ — $u = x^2 + a$।

১৮. (খ) $\ln(1+e^x) + c$ —

১৯. (ক) $(x^2+2)^4/4 + c$ — $u = x^2 + a$।

২০. (গ) $(x^2+5)^5/5 + c$ — $u = x^2 + a$।

২১. (গ) $\sin^2 x/2 + c$ — উপযুক্ত প্রতিস্থাপন।

২২. (গ) $(x^2+2)^5/5 + c$ — $u = x^2 + a$।

২৩. (গ) $\ln|\ln x| + c$ — উপযুক্ত প্রতিস্থাপন।

২৪. (গ) $(\ln x)^2/2 + c$ — উপযুক্ত প্রতিস্থাপন।

২৫. (ক) $(1/3)\ln|3x-4| + c$ —

২৬. (ক) $(1/2)\ln|2x-3| + c$ —

২৭. (ক) $(x^2+3)^3/3 + c$ — $u = x^2 + a$।

২৮. (ঘ) $(x^2+4)^5/5 + c$ — $u = x^2 + a$।

২৯. (গ) $(1/5)\ln|5x+5| + c$ —

৩০. (খ) $e^{(x^2)} + c$ —

৩১. (গ) $-(1/5)\ln|-5x+7| + c$ —

৩২. (ঘ) $-\cos^3 x/3 + c$ — উপযুক্ত প্রতিস্থাপন।

৩৩. (ঘ) $2e^{(\sqrt{x})} + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৪. (ক) $\ln|x^2+3x+1| + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৫. (ক) $-\cos(\ln x) + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৬. (খ) $\ln|x^2+6x+1| + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৭. (খ) $(1+\ln x)^2/2 + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৮. (ক) $\frac{1}{2}\ln(x^2+8) + c$ — প্রতিস্থাপন।

৩৯. (গ) $-e^{(-x^2)}/2 + c$ — প্রতিস্থাপন।

৪০. (ক) $\sqrt{(x^2+1)} + c$ — প্রতিস্থাপন।